Упътване към въпроси и задачи по Кинематика

1. Законът за движение на тяло е $x(t) = 10 + 2t + t^3$. Определете скоростта и ускорението на тялото в момента t=5s. Всички величини в закона за движение са в системата СИ.

Движението е праволинейно по оста x. Тъй като в закона за движение водещата степен по времето по-висока от втора, в случая трета, то движението е с променливо ускорение. Това не променя подхода при решаване на подобен тип задачи - първата производна по времето от закона за движение дава закона за скоростта, а втората производна по времето от закона за движение дава закона за ускорението.

<u>*закон за скоростта*</u>: $v(t) = \frac{dx(t)}{dt} = \frac{d}{dt}\left(10 + 2t + t^3\right) = 2 + 3t^2 \qquad v(t = 5s) = 2 + 3t^2 = 2 + 3.5^2 = 77\, m/s$

<u>*закон за ускорението*</u>: $a(t) = \frac{d^2x(t)}{dt^2} = \frac{dv}{dt} = \frac{d}{dt}\left(2 + 3t^2\right) = 6t \qquad a(t) = 6t = 6.5 = 30\, m/s^2$

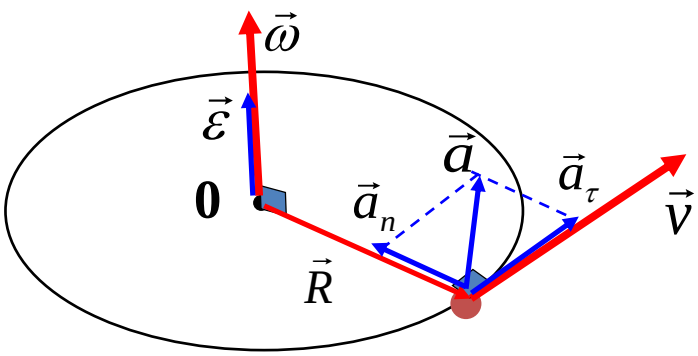
2. Законът за ротационното движение на материална точка по окръжност е $\varphi(t) = 1 + t + 2t^3$. Всички величини в закона за движение са в системата СИ.

а) Определете ъгловата скорост и ъгловото ускорение на тялото в момента $t = 3s$.

б) Определете линейната скорост и тангенциалното и нормалното ускорение на тялото в момента $t = 3s$ ако радиусът на окръжността е 10см .

<u>*закон за ъгловата скорост*</u>: $\omega(t) = \frac{d\varphi(t)}{dt} = 1 + 6t^2 \qquad \omega(t) = 1 + 6t^2 = 1 + 6.3^2 = 55\, rad/s$

<u>*закон за ъгловато ускорение*</u>: $\varepsilon(t) = \frac{d\omega(t)}{dt} = 12t \qquad \varepsilon(t) = 12t = 12.3 = 36\, rad/s^2$



$\vec{v} = \vec{\omega} \times \vec{R} \quad \Rightarrow \quad v = \omega R \sin\alpha = \omega R \sin 90 = \omega R = (1 + 6t^2)R \qquad , \quad R = 0{,}1m$

$\vec{a}_\tau = \vec{\varepsilon} \times \vec{R} \quad \Rightarrow \quad a_\tau = \varepsilon R \sin\alpha = \varepsilon R \sin 90 = \varepsilon R = 12t\, R$

$\vec{a}_{ni} = -\omega^2 \vec{R} \quad \Rightarrow \quad a_n = \omega^2 R = (1 + 6t^2)^2\, R$